

二, 1 答:导通条件:阳极加正向电压,门极加正向触发电压;关断条件:减小阳极电压或阳极加反向电压。

2

(1)直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3)阻感负载时需提供无功。为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管

3

3 有源逆变正常运行时,外接的直流电源电压 E_M 与逆变电路输出的平均电压 U_d 极性相反,通常由于逆变回路的内阻很小,所以外接直流电源电压 E_M 基本由逆变电路的输出平均电压 U_d 来平衡。若逆变时出现逆变输出电压减小、变零、甚至与直流电源顺极性串联等情况时,就会造成逆变回路过流,造成器件和变压器损坏。这种情况称为逆变失败,也称逆变颠覆。

造成逆变失败的原因主要在四个方面:

1) 晶闸管本身的原因

晶闸管发生故障,不能正常导通和关断,会造成交流电源电压与直流电动势顺向串联,造成逆变失败。

2) 交流电源的原因

交流电源缺相或突然消失,此时交流侧由于失去与直流电动势极性相反的交流电压,使直流电动势通过晶闸管形成电路短路。

3) 触发电路的原因

触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲,致使晶闸管不能正常换相,使交流电源电压与直流电动势顺向串联,形成短路。

4) 逆变角 β 太小

若换相的裕量角不足,也会引起换相失败。

4 导致晶闸管过电压的原因有外因过电压和内因过电压。其中外因过电压包括操作过电压和雷击过电压(浪涌过电压);内因过电压包括换相过电压和关断过电压

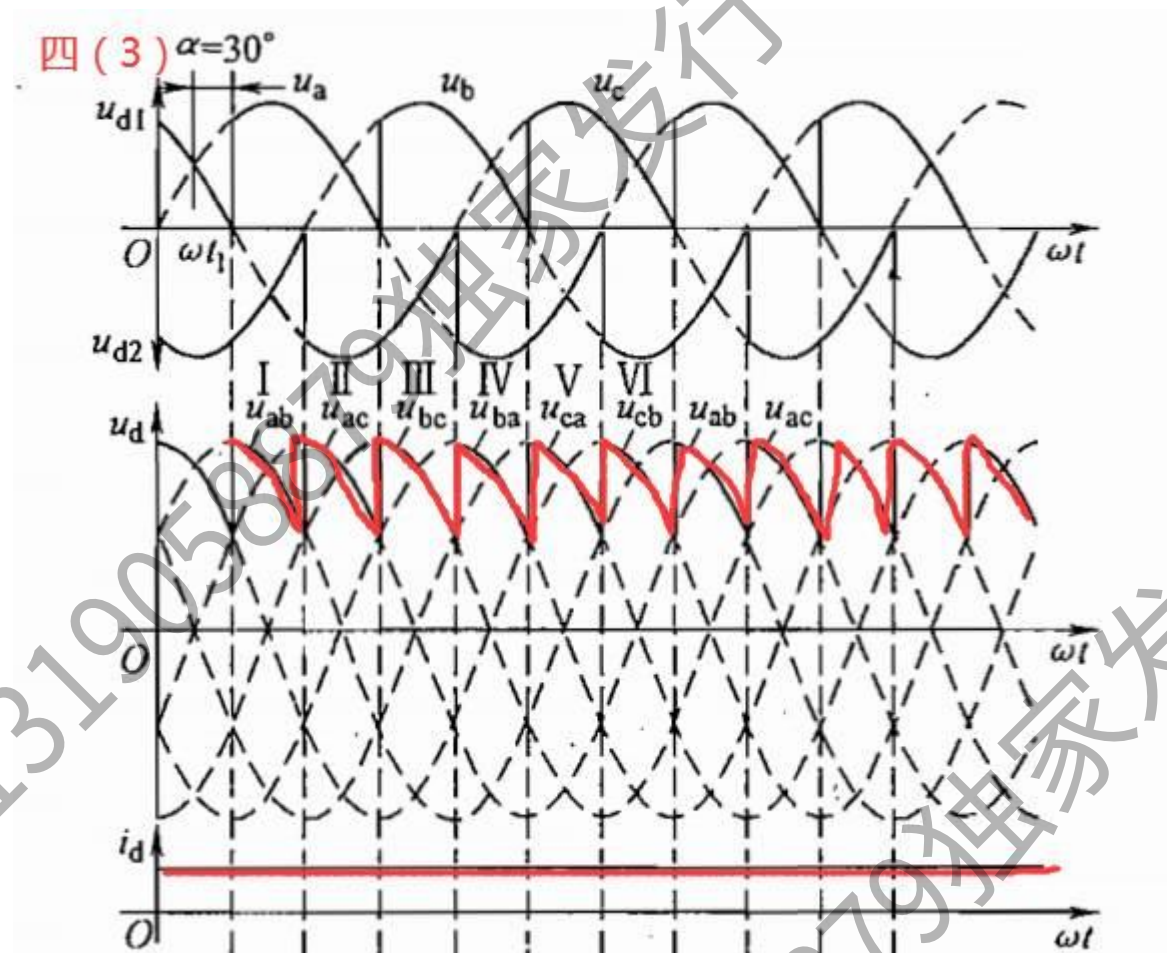
5 软开关是使用软开关技术的开关过程。理想的软开关过程是电流或电压先降到零,电压或电流再缓慢上升到断态值,所以开关损耗近似为零。软开关能够实现功率变换器件的高频化。软开关电路中增加了谐振电感 L_r 和谐振电容 C_r ,与滤波电感 L 、电容 C 相比, L_r 和 C_r 的值小得多,同时开关增加了反并联二极管,而硬开关电路中不需要这个二极管

零电压开关包括零电压开通和零电压关断:零电压开通:在开关器件开通前,使开关管 T 两端的正向电压 v_T 谐振到零,然后在 $v_T=0$ 期间施加导通信号,因而开关管 T 在其等效电阻从 ∞ 的开通过程中和随后的电流 i_T 建立的过程中, v_T 一直为零,开通损耗 $p_T=v_T i_T=0$,所以称为零电压开通。零电压关断:开关管关断时,由于寄生或外接电容的作用,开关管两端电压慢慢上升,近似于零电压关断。

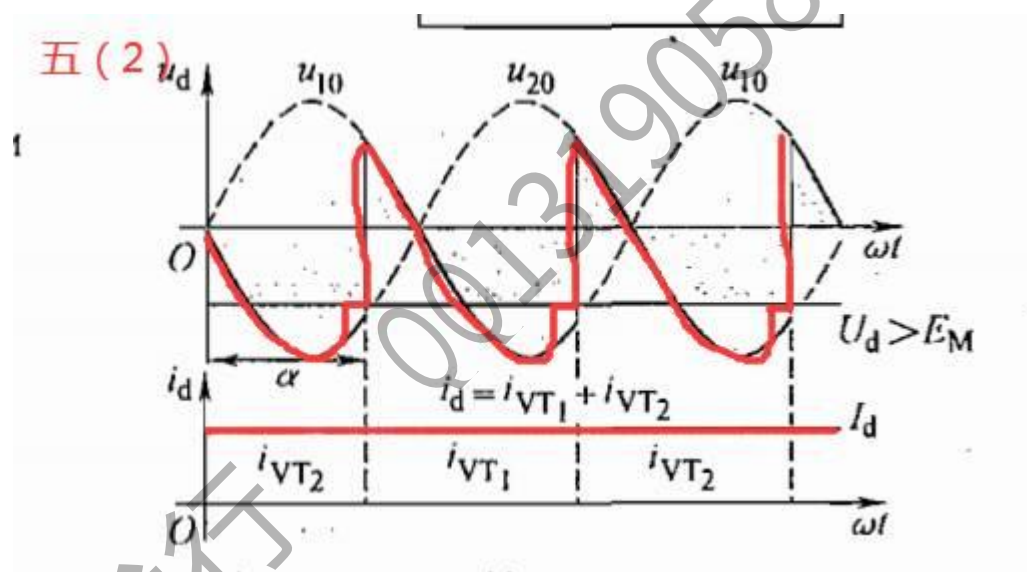
零电流开关包括零电流关断和零电流开通:零电流关断:在开关器件关断前,使流过开关管 T 的电流 i_T 谐振到零,在 $i_T=0$ 期间施加关断信号,关断开关器件,因此在开关管的等效电阻从 ∞ 的关断过程中, i_T 一直为零,关断损耗 $p_T=v_T i_T=0$,所

以称为零电流关断。零电流开通:开关管开通时,由于线路或外接电感的作用,电流是慢慢增加的,近似于零电流开通。

6pwm 控制的基本原理:对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形



迪迪 16:37:16



$$\text{五. (1). } U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 120 \times \cos(180^\circ - 45^\circ).$$

$$= -76.37 \text{ V}$$

$$I_d = \frac{U_d - E_m}{R} = \frac{-76.37 + 90}{2} = 6.815 \text{ A}$$

$$I_{dT} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 6.815 = 4.82 \text{ A}$$

1-5DCAAB

6-10DCDCB

三: 降压斩波电路

三

$$U_o = \frac{T_{on}}{T} \cdot E = \frac{3}{5} \times 100 = 60V.$$

$$I_o = \frac{U_o - E_m}{R} = \frac{60 - 50}{5} = 2A$$

$$\text{四 } (1) U_1 - U_2 - U_3 - U_4 - U_5 - U_6$$

$$(2) U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha = 202.65 \text{ V}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 40.53 \text{ A}$$

$$I_{dV1} = \frac{1}{3} I_d = 13.51 \text{ A}$$

$$I_{V1} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = 7.8 \text{ A}$$